

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP TÍNH CHẤT CỦA ẢNH QUA GƯƠNG PHẪNG



I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:

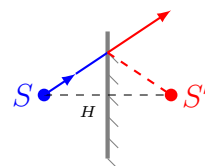
- **Ảnh ảo:** Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
- **Độ lớn:** Ảnh của vật qua gương phẳng luôn có chiều cao và kích thước bằng vật.
- **Tính đối xứng:** Khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương ($d = d'$). Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng.

2. Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

- **Cách 1 (Dựng theo tính chất đối xứng):** Hạ đường vuông góc từ vật tới mặt gương, kéo dài ra phía sau một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương để xác định ảnh ảo.
- **Cách 2 (Dựng theo định luật phản xạ):** Vẽ hai tia sáng bất kỳ xuất phát từ điểm sáng tới gương. Vẽ các tia phản xạ tương ứng. Đường kéo dài của các tia phản xạ này giao nhau tại ảnh ảo của điểm sáng đó.

Ví dụ 1

Ảnh ảo của một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng được định nghĩa chính xác nhất là:

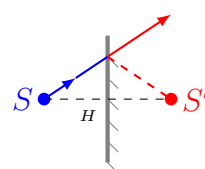


- Giao điểm của các tia sáng tới chiếu tới gương phẳng.
- Giao điểm kéo dài của các tia sáng phản xạ hắt trở lại.
- Nguồn sáng tự nó phát ra ánh sáng rọi thẳng vào mắt ta.
- Vùng tối không nhận được bất kỳ tia sáng nào truyền tới.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Chiếu một tia sáng tới gương phẳng hợp với mặt gương một góc 60° . Tính góc phản xạ của tia sáng đó.



- 30° .
- 45° .
- 60° .
- 90° .

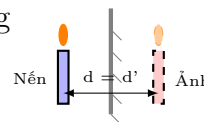
Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Một ngọn nến đặt vuông góc trước gương phẳng và cách gương 16 cm. Hỏi khoảng cách giữa ngọn nến và ảnh của nó là bao nhiêu?

- a) 8 cm. b) 16 cm. c) 32 cm. d) 64 cm.

Mức độ: ★★☆☆

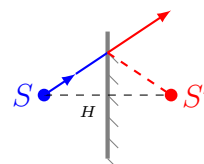


Ví dụ 4

Một điểm sáng S cách gương phẳng 15 cm. Nếu dịch chuyển điểm sáng đó ra xa gương thêm 5 cm theo phương vuông góc thì khoảng cách từ ảnh đến gương lúc này là:

- a) 10 cm. b) 15 cm. c) 20 cm. d) 40 cm.

Mức độ: ★★★☆



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tính đối xứng gương trong tự nhiên: Tính đối xứng qua mặt gương không chỉ là một hiện tượng quang học thuần túy, mà còn là một nguyên lý cấu trúc quan trọng trong tự nhiên (như cấu trúc cơ thể của đa số loài động vật, các bông tuyết, các cấu trúc tinh thể). Điều này tạo nên sự cân bằng cơ học và thẩm mỹ hoàn hảo.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Chiếu một tia sáng tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ thu được $i' = 30^\circ$. Tính góc tới của tia sáng.

- a) 15° . b) 30° .
c) 60° . d) 90° .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Nếu tia sáng tới tạo với bề mặt gương phẳng một góc 30° thì góc phản xạ thu được có giá trị là:

- a) $i' = 30^\circ$. b) $i' = 60^\circ$.
c) $i' = 45^\circ$. d) $i' = 90^\circ$.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 3

Hiện tượng nào sau đây được giải thích dựa trên hiện tượng phản xạ ánh sáng qua gương phẳng?

- a) Ta nhìn thấy ảnh ảo trong gương phẳng.
b) Vật ở trong nước trông có vẻ to hơn.
c) Nhìn thấy bóng cây đổ trên sân trường.
d) Ánh sáng bị khúc xạ khi truyền qua kính.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Đặt một điểm sáng cách gương phẳng một khoảng 4 cm. Ảnh ảo của điểm sáng cách gương khoảng:

- a) 2 cm. b) 4 cm.
c) 8 cm. d) 16 cm.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Chiều cao và độ lớn của ảnh ảo tạo bởi gương phẳng có tính chất vật lý nào sau đây?

- a) Luôn luôn nhỏ hơn kích thước của vật.
b) Luôn luôn bằng kích thước của vật.
c) Luôn luôn lớn hơn kích thước của vật.
d) Thay đổi khi đưa vật lại gần hoặc ra xa.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

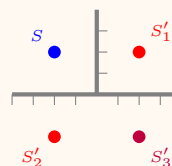
Tia tới chiếu vào gương có giá trị góc tới bằng bao nhiêu để tia phản xạ hợp với gương một góc 60° ?

- a) 60° . b) 45° .
c) 30° . d) 20° .

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hệ hai gương phẳng vuông góc: Khi đặt hai gương phẳng vuông góc nhau quay mặt phản xạ vào nhau, một điểm sáng đặt giữa hai gương sẽ tạo ra 3 ảnh ảo đối xứng qua các mặt gương. Đây là cơ sở của kính tiềm vọng đơn giản và đồ chơi vạn hoa lý thú của trẻ em.



Câu hỏi 7

Hai tấm gương phẳng giống hệt nhau đặt vuông góc nhau và vuông góc sàn. Người đứng nhìn ảnh mình có đặc điểm:

- a) Hai ảnh có chiều cao hoàn toàn như nhau.
- b) Hai ảnh hoàn toàn giống hệt nhau.
- c) Hai ảnh có chiều cao lệch nhau rõ rệt.
- d) Cả A và B đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Một cây nến cao 15 cm đặt vuông góc trước gương phẳng. Ảnh ảo của cây nến cao bao nhiêu?

- a) 7,5 cm.
- b) 15 cm.
- c) 30 cm.
- d) 20 cm.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 9

Nhận định nào sau đây về tính chất vật lý của ảnh ảo qua gương phẳng là hoàn toàn chính xác?

- a) Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
- b) Là ảnh thật, hứng được trên màn chắn.
- c) Là ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.
- d) Là ảnh thật, không hứng được trên màn.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 10

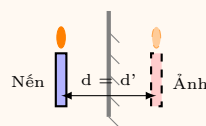
Một ngọn nến đặt vuông góc cách gương phẳng 16 cm. Hỏi ảnh ảo của ngọn nến cách gương bao nhiêu?

- a) 14 cm.
- b) 16 cm.
- c) 8 cm.
- d) 32 cm.

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khoảng cách từ vật đến ảnh qua gương phẳng: Trong thực tế, khi bạn đặt một cây nến cách gương phẳng một khoảng d , ảnh ảo đối xứng của nó cũng cách gương một khoảng $d' = d$. Khoảng cách từ ngọn nến thực đến ảnh ảo của nó sẽ bằng hai lần khoảng cách từ nến đến mặt gương ($d + d' = 2d$).



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN